SGN — Sistema de Gestión de Notas

Proyecto de Prácticas Profesionalizantes

Escuela Técnica Nº 35 - Ing. Eduardo Latzina

Moya Juan, Serrano Aaron

Domínguez Victoria, Galíndez Sofía, Goncalves Luna, Iannopollo Angeline

6°2°, T.M, C.

2026



Problema y necesidad

Gestión manual

Procesos lentos y propensos a errores.

Notas dispersas

Difícil consultar historial académico.

Múltiples roles

Sin control diferenciado de acceso.

Sin trazabilidad

Falta de seguridad y auditoría.



Solución propuesta: SGN

Centralizado

Toda la información académica unificada.

Por roles

Acceso diferenciado y seguro.

Automatizado

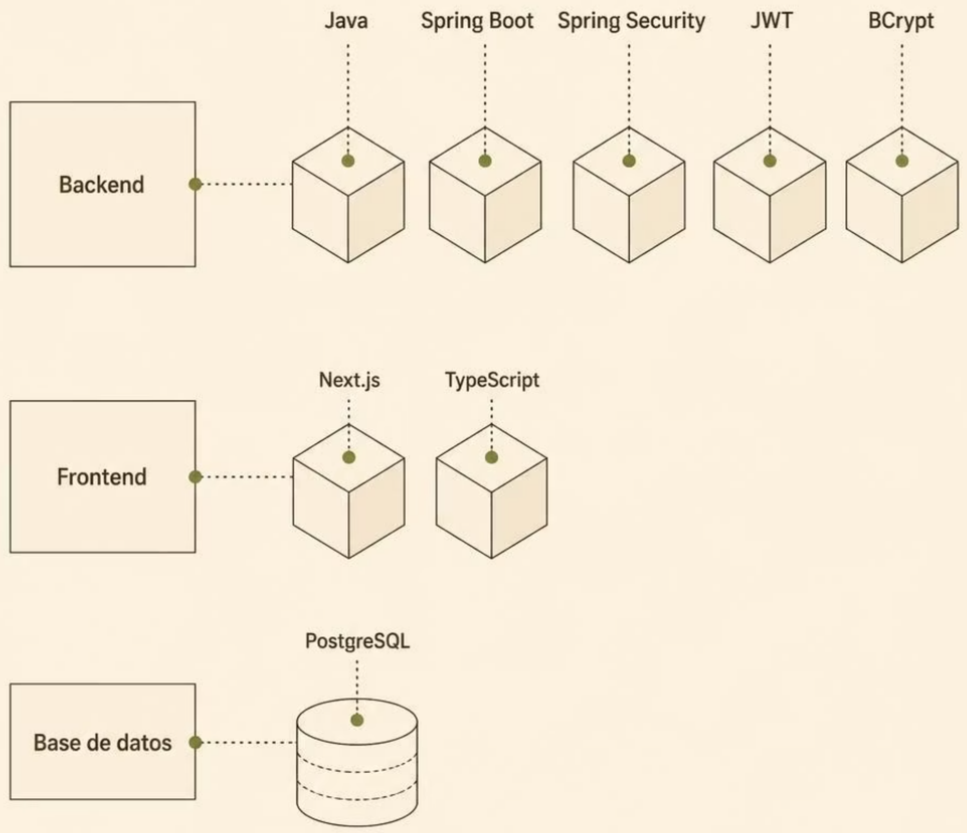
Notificaciones, boletines y reportes automáticos.

Web

Accesible desde cualquier dispositivo.



Tecnologías utilizadas



Backend

Java · Spring Boot · Spring Security · JWT · BCrypt

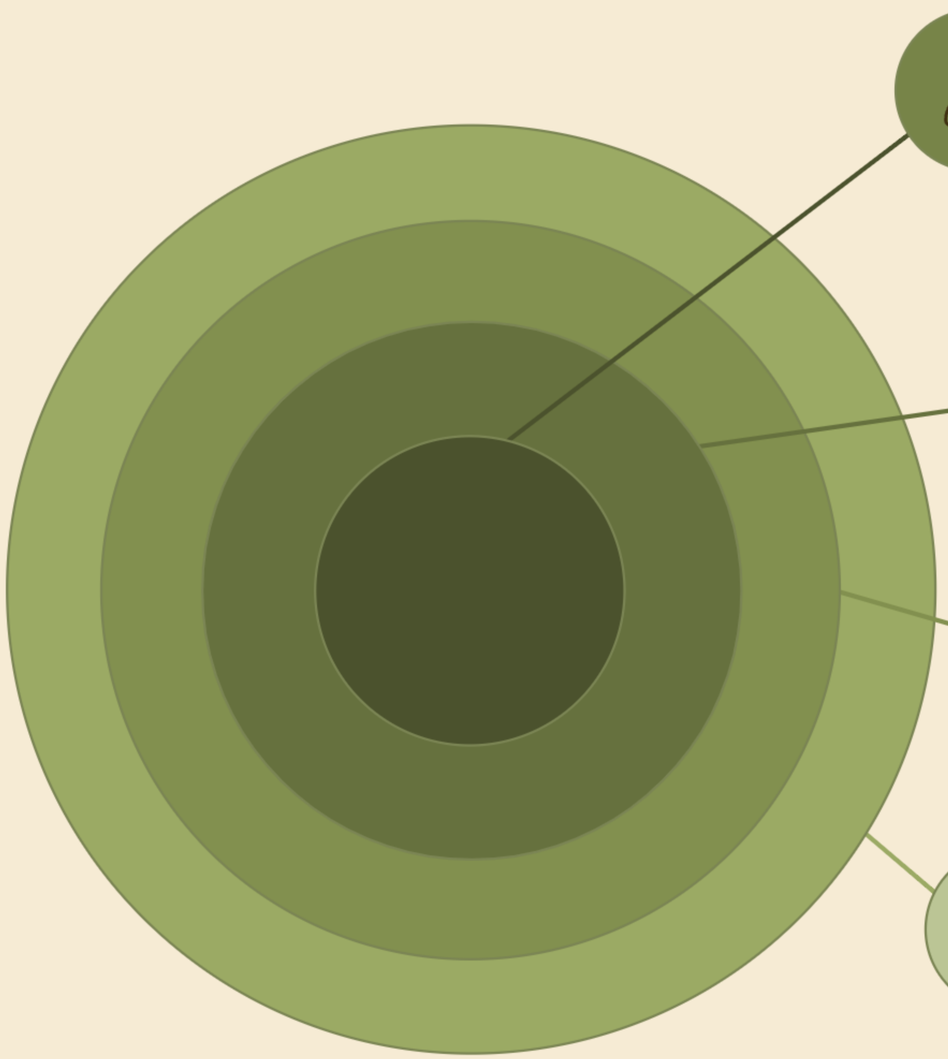
Frontend

Next.js · TypeScript

Base de datos

PostgreSQL

Arquitectura del sistema



Usuario

Navegador web con roles diferenciados.

Frontend

Next.js en TypeScript consumiendo API REST.

Backend

Spring Boot con JWT, correo y generación PDF.

Base de datos

PostgreSQL relacional para persistencia.

Comunicación mediante API REST con autenticación JWT. Servicios adicionales: envío de correos y generación de boletines en PDF.

Usuarios y roles del sistema

Administrador

Configuración global y usuarios.

Profesor

Carga de notas y asignaturas.

Preceptor

Seguimiento de alumnos.

Oficina

Inscripciones y gestión académica.

Alumno

Consulta de notas y boletines.

Directivo

Reportes institucionales y auditoría.

Funcionalidades principales

Gestión de usuarios

Altas, bajas y permisos.

Cursos y materias

Organización académica completa.

Carga de notas

Registro y consulta de calificaciones.

Notificaciones

Alertas automáticas por correo.

Boletines PDF

Reportes académicos generados automáticamente.

Reportes y auditoría

Trazabilidad de todas las acciones.

Seguridad implementada

Autenticación JWT

Tokens sin estado, seguros y renovables.

BCrypt

Contraseñas hasheadas y protegidas.

Control por roles

Cada usuario accede solo a lo permitido.

CORS y validación

Endpoints protegidos, datos validados.

Cambio obligatorio

Contraseña nueva en primer ingreso.



Conclusiones y mejoras futuras

Logros del proyecto

- Sistema funcional y estable
- Procesos centralizados y automatizados
- Seguridad por roles implementada
- Información accesible y trazable

Mejoras futuras

- Mejoras de diseño
- Ampliación de reportes
- Nuevas notificaciones
- Aplicación móvil
- Integraciones adicionales

Gracias por ver!